

知识点 6：二次函数图像平移——只动顶点，不动 a

□ 核心结论：顶点式平移——只动顶点，不动 a

顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$ ，顶点为 (h, k) ，开口方向与宽窄由 a 决定。

平移只改变顶点位置，不改变 a 。

平移方向	代换动作
向左 m 个单位	括号内 x 换成 $x + m$
向右 m 个单位	括号内 x 换成 $x - m$
向上 n 个单位	k 换成 $k + n$
向下 n 个单位	k 换成 $k - n$

口诀：左加右减（对 x ），上加下减（对 k ）； a 原样抄。

例题 1（A 类：已知原解析式 + 平移 $\rightarrow$ 求新解析式）

将抛物线 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ 先向左平移 2 个单位，再向上平移 3 个单位，求平移后得到的新解析式。

▷ 思路导航 读原顶点与 $a \rightarrow$ 向左 2: $x \rightarrow x + 2 \rightarrow$ 向上 3: $k \rightarrow k + 3$

例题 1 求 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ 向左 2、向上 3 后的新解析式。

。小贴士

左右符号

向左是“加”： $x \rightarrow x + 2$ 。如果你写成了 $x - 2$ ，方向就反了。

为什么 a 不动

平移只移动整条抛物线的位置，不改变开口方向和宽窄，所以 $a = 2$ 原样抄。

怎么验算

原顶点 $(3, 1)$ 左 2、上 3 应得到 $(1, 4)$ ，与新解析式顶点对得上吗？

□ 解答

step1. 读原顶点与 a

原式 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ ，顶点为 $(3, 1)$ ， $a = 2$ 。

step2. 向左 2: $x \rightarrow x + 2$

向左平移 2 个单位，把括号内的 x 换成 $x + 2$ ： $2(x - 3 + 2)^2 + 1 = 2(x - 1)^2 + 1$ 。

step3. 向上 3: $k \rightarrow k + 3$

向上平移 3 个单位，把 k 换成 $k + 3$ ： $y = 2(x - 1)^2 + (1 + 3) = 2(x - 1)^2 + 4$ ，新顶点为 $(1, 4)$ ， $a = 2$ 不变。

例题 2（B 类：已知原解析式 + 新解析式 $\rightarrow$ 求平移方式）

已知抛物线 $y = -(x + 1)^2 + 2$ 经过平移后得到 $y = -(x - 3)^2 + 5$ 。说明这条抛物线是怎样平移的（向哪、几个单位）。

▷ 思路导航 分别读出原、新顶点 $\rightarrow$ 求 Δx 并判左右 $\rightarrow$ 求 Δy 并判上下

例题 2 由 $y = -(x+1)^2 + 2$ 到 $y = -(x-3)^2 + 5$ 是怎样平移的?

。小贴士

先想什么

a 没变说明只是平移; 只要盯住顶点, 比较新旧顶点坐标差即可。

方向判反

$\Delta x > 0$ 是向右, $\Delta x < 0$ 是向左; 别看到 $x+1$ 里有“+”就以为是向左。

怎么验算

把 $(-1, 2)$ 右 4、上 3 后, 是否落到 $(3, 5)$?

□ 解答

step1. 分别读出原、新顶点

原式顶点 $(-1, 2)$, 新式顶点 $(3, 5)$; 两式 $a = -1$ 相同。

step2. 求 Δx 并判左右

$\Delta x = 3 - (-1) = 4 > 0$, 顶点横坐标增大 4, 即向右平移 4 个单位。

step3. 求 Δy 并判上下

$\Delta y = 5 - 2 = 3 > 0$, 顶点纵坐标增大 3, 即向上平移 3 个单位。

结论

- 向右平移 4 个单位, 再向上平移 3 个单位。

例题 3 (C 类: 已知新解析式 + 平移方式 $\rightarrow$ 反推原解析式)

一条抛物线经过“向左平移 3 个单位、向下平移 2 个单位”后, 得到新解析式 $y = 3(x-2)^2 - 1$ 。求原解析式。

▷ 思路导航 读新顶点与 $a \rightarrow$ 反推原顶点横坐标 $h \rightarrow$ 反推原顶点纵坐标 $k \rightarrow$ 写出原顶点式

例题 3 已知新解析式 $y = 3(x-2)^2 - 1$ 由原式向左 3、向下 2 得到, 求原解析式。

。小贴士

先想什么

“原经平移得新”就是: 新顶点 = 原顶点 + 平移量。把它反过来解原顶点。

方向搞反

向左 3 意味着新横坐标 = $h - 3$ (不是 $h + 3$); 向下 2 意味着新纵坐标 = $k - 2$ 。

怎么验算

把求出的原式再向左 3、向下 2, 能否回到 $y = 3(x-2)^2 - 1$?

□ 解答

step1. 读新顶点与 a

新式 $y = 3(x-2)^2 - 1$, 新顶点 $(2, -1)$, $a = 3$ 。

step2. 反推原顶点横坐标 h

原经“左 3”到新, 故新横坐标 = $h - 3 = 2$, 解得 $h = 5$ 。

step3. 反推原顶点纵坐标 k

原经“下 2”到新, 故新纵坐标 = $k - 2 = -1$, 解得 $k = 1$ 。

step4. 写出原顶点式

原顶点 $(5, 1)$, $a = 3$ 不变, 原式 $y = 3(x-5)^2 + 1$ 。

易错提醒

- **左右符号反**: 向左 m 是 $x \rightarrow x + m$ (加), 向右 m 才是 $x \rightarrow x - m$ 。陆子辰最易把“向左”写成 $x - m$ 。
- **动了 a** : 平移不改变 a , 不要把 a 也加減。
- **左右量加到 k** : 左右只改括号内的 x , 上下才改 k 。

- **先展开再平移**：左右平移只对括号内的 x 操作，不要先展开成一般式再乱加。

◇ 方法提醒

- 三要素：顶点 (h, k) 、 a 、平移方向与单位数；知二推一。
- A 类顺推：对 x 、 k 做平移代换；B 类对比：比新旧顶点差；C 类逆推：由新顶点反解原顶点。
- 口诀：左加右减（对 x ），上加下减（对 k ）， a 永远不动。

✓ 答案

- (1) 例题 1: $y = 2(x-1)^2 + 4$
- (2) 例题 2: 向右 4，向上 3
- (3) 例题 3: 原式 $y = 3(x-5)^2 + 1$

◇ 一句话方法

- 守住顶点式，只动 (h, k) ，不动 a 。